Задавальник по мат. анализу

Н.А. Гусев, В.В. Редкозубов

Осенний семестр, 2026-2027 учебный год

Программа

1. Действительные числа. Отношения неравенства между действительными числами. Свойство Архимеда. Плотность множества рациональных чисел во множестве действительных чисел.

   Теорема о существовании и единственности точной верхней (нижней) грани числового множества, ограниченного сверху (снизу). Арифметические операции с действительными числами. Представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Счетность множества рациональных чисел, несчетность множества действительных чисел.

2. Предел числовой последовательности. Единственность предела. Бесконечно малые последовательности и их свойства. Свойства пределов, связанные с неравенствами. Арифметические операции со сходящимися последовательностями. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной последовательности. Число e. Теорема Кантора о вложенных отрезках. Бесконечно большие последовательности.

3. Подпоследовательности, частичные пределы. Верхний и нижний пределы числовой последовательности. Теорема Больцано–Вейерштрасса. Критерий Коши сходимости числовой последовательности.

4. Предел функции одной переменной. Определения по Гейне и по Коши, их эквивалентность. Свойства пределов функции. Различные типы пределов. Критерий Коши существования конечного предела функции. Теорема о замене переменной под знаком предела. Существование односторонних пределов у монотонной функции.

5. Непрерывность функции в точке. Свойства непрерывных функций. Односторонняя непрерывность. Теорема о переходе к пределу под знаком непрерывной функции. Непрерывность сложной функции. Точки разрыва, их классификация. Разрывы монотонных функций.

6. Свойства функций, непрерывных на отрезке (компакте) — ограниченность, достижение точных верхней и нижней граней. Теорема о промежуточных значениях непрерывной на отрезке функции. Теорема об обратной функции.

7. Непрерывность элементарных функций. Определение показательной функции, ее свойства. Тригонометрические функции. Замечательные пределы, следствия из них.

8. Сравнение величин (символы o, O, $\sim$). Вычисление пределов при помощи выделения главной части в числителе и знаменателе дроби.

9. Производная функции одной переменной. Односторонние производные. Непрерывность функции, имеющей производную. Дифференцируемость функции в точке, дифференциал. Геометрический смысл производной и дифференциала. Производная суммы, произведения и частного двух функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Производные элементарных функций. Дифференцируемость параметрически заданной функции. Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменной.

10. Производные высших порядков. Формула Лейбница для n-й производной произведения. Дифференциал второго порядка. Отсутствие инвариантности его формы относительно замены переменной. Дифференциалы высших порядков.

11. Теорема Ферма (необходимое условие локального экстремума). Теоремы о среднем Ролля, Лагранжа, Коши. Формула Тейлора с остаточным членом в формах Пеано и Лагранжа. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{\infty}{\infty}$. Теорема о промежуточных значениях производной (теорема Дарбу).

12. Применение производной к исследованию функций. Необходимые и достаточные условия монотонности, достаточные условия локального экстремума в терминах первой производной. Достаточные условия локального экстремума в терминах второй и высших производных. Выпуклость, точки перегиба. Построение графиков функций — асимптоты, исследование интервалов монотонности и точек локального экстремума, интервалов выпуклости и точек перегиба.

13. Комплексные числа. Модуль и аргумент, тригонометрическая форма. Арифметические операции с комплексными числами. Извлечение корня. Экспонента с комплексным показателем. Формула Эйлера. Основная теорема алгебры. Разложение многочлена с комплексными коэффициентами на линейные множители. Разложение многочлена с действительными коэффициентами на линейные и неприводимые квадратичные множители. Разложение правильной дроби в сумму простейших дробей.

14. Первообразная и неопределенный интеграл. Линейность неопределенного интеграла, интегрирование подстановкой и по частям. Интегрирование рациональных функций. Основные приемы интегрирования иррациональных и трансцендентных функций.

15. Определённый интеграл Римана. Суммы Римана, суммы Дарбу, взвешенное колебание, критерий интегрируемости. Интегрируемость непрерывной функции, интегрируемость ограниченной функции с конечным числом точек разрыва. Свойства интегрируемых функций: аддитивность интеграла по отрезкам, линейность интеграла, интегрируемость ограниченной функции с конечным числом точек разрыва. Свойства интегрируемых функций: аддитивность интеграла по отрезкам, линейность интеграла, интегрируемость произведения функций, интегрируемость модуля интегрируемой функции, интегрирование неравенств, теорема о среднем. Свойства интеграла с переменным верхним пределом: непрерывность, дифференцируемость. Формула Ньютона–Лейбница. Интегрирование подстановкой и по частям в определённом интеграле.

1 Задание 1

1.1 Приёмы вычисления производных

С1, §13:

19. Вычислить производную функции $y = \dfrac{\sqrt{x}}{\operatorname{tg} x}$. Указать область существования производной.

78. Найти производную функции $y = \ln|\sin x|$.

105. Найти производную функции $y = 2^{\sin x^2}$.

147. Найти производную функции $y = x^{e^x}$.

Т.1. Для функции $f = \ln \circ \operatorname{sh} \circ \exp \circ \sin \circ \ln$ (символ $\circ$ означает операцию композиции) найдите $f'(e^{\pi/2})$.

Т.2. Найдите производную функции (ответ не упрощать)

$$y = \left(\frac{\operatorname{arctg}(1 + \operatorname{ctg} x)}{\operatorname{ch} x + \sqrt[3]{\cos(x^4)}} \right)^{\ln(1+e^{x^2})}$$

1.2 Приёмы вычисления первообразных

С2, §1:

2(17). Найти интеграл $\int \operatorname{th}^2 x \, dx$.

12(2). Найти интеграл $\int x\sqrt{x+1} \, dx$.

13(7). Найти интеграл $\int \dfrac{dx}{\sqrt{e^x - 1}}$.

15(5). Найти интеграл $\int \dfrac{dx}{\cos x}$.

17(4). Найти интеграл $\int x \ln x \, dx$.

23(5). Найти интеграл $\int \arcsin^2 x \, dx$.

24(4). Найти интеграл $\int e^{ax} \cos bx \, dx, \quad a^2 + b^2 \neq 0$.

1.3 Действительные числа

С1, §3:

4. Доказать, что для любых рациональных чисел a и b таких, что $a < b$, найдется иррациональное число c, удовлетворяющее условию $a < c < b$.

8. Пусть $X = \{x \colon x \in \mathbb{Q}, x^2 < 2\}$. Доказать, что множество X не имеет ни наименьшего, ни наибольшего элементов. Найти $\sup X$ и $\inf X$.

10. Пусть A, B — непустые ограниченные множества действительных чисел, а $A + B$ — множество всевозможных чисел вида $x + y$, где $x \in A$ и $y \in B$. Показать, что $A + B$ — ограниченное множество, причём $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

Т.3. Найти $\inf\limits_{n\in\mathbb{N}} \sup\limits_{m\in\mathbb{N}} \dfrac{m}{m+n}$ и $\sup\limits_{m\in\mathbb{N}} \inf\limits_{n\in\mathbb{N}} \dfrac{m}{m+n}$.

Т.4. Найдите сумму $1 - x + x^2 + \ldots + (-1)^n x^n$.

T.5*. Дана функция $f\colon \mathbb{N}^2 \to (0,1)$. Докажите, что

$$\sup_{m\in\mathbb{N}} \inf_{n\in\mathbb{N}} f(m,n) \leqslant \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{m\in\mathbb{N}} f(m,n).$$

Может ли данное неравенство быть строгим?

1.4 Последовательности. Предел последовательности

С1, §7:

281(1). Доказать ограниченность последовательности $\dfrac{3n+5}{\sqrt{4n^2-1}}$.

276(5). Доказать неограниченность последовательности $\{n^{(-1)^n}\}$.

279(2). Доказать ограниченность последовательности $\{x_n\}$ и найти $\sup\{x_n\}$, $\inf\{x_n\}$, если $x_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{4k^2-1}$, $n \in \mathbb{N}$.

299(1). Доказать, что последовательность $\left\{\dfrac{n+1}{2n-1}\right\}$ монотонна, начиная с некоторого номера.

300(3). Доказать, что последовательность $\left\{\sqrt[3]{n^3-1}-n\right\}$ монотонна, начиная с некоторого номера.

С1, §8:

2(2). *по определению* Доказать, что $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{2n+1} = \dfrac{1}{2}$.

13(3). Доказать, что последовательность $\{x_n\}$ расходится, если $x_n = \sin\dfrac{\pi n}{2}$.

25(3). Доказать, что если $x_n \geqslant 0$, $n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, то $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[p]{x_n} = \sqrt[p]{a}$, $p \in \mathbb{N}$.

27. Доказать, что сходящаяся последовательность достигает хотя бы одной из своих точных граней — верхней или нижней.

28. Является ли обязательно число a пределом последовательности $\{x_n\}$, если:

1) существует такое натуральное число N, что для любого $\varepsilon > 0$ и для любого $n \geqslant N$ справедливо неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$;

2) для любого $\varepsilon > 0$ существуют такие натуральные числа N и $n \geqslant N$, что $|x_n - a| < \varepsilon$?

39(4). Найти $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$, если $x_n = n - \dfrac{3}{3/n - 3/n^2 + 1/n^3}$.

46. Привести примеры последовательностей $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ таких, что $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$ и:

1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} = 0$; 2) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} = 1$; 3) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} = +\infty$; 4) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n}$ не существует.

53(1). Найти $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$, если $x_n = \sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1}$.

Критерий Коши. Подпоследовательности

С1, §8:

60. *для всех $a > 0$* Пусть $0 < a \leqslant 1$. Доказать, что $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

63(4). Доказать, что $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^k}{a^n} = 0$, где $|a| > 1$, k — натуральное число.

64(4). Найти $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$, если $x_n = \sqrt[n]{\dfrac{n^2+4^n}{n+5^n}}$.

67. Доказать, что для любого a выполнено $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n!} = 0$.

71(1). Найти $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$, если $x_n = \dfrac{n!}{n^n}$.

164(1). Доказать, что последовательность $\{x_n\}$ имеет предел, и найти его, если $x_1 = 13$, $x_{n+1} = \sqrt{12 + x_n}$.

220*. Пусть $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \dfrac{a}{x_n}\right)$, где $a > 0$, $n \in \mathbb{N}$. Доказать, что существует $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$, и найти его.

С1, §8:

141(2). Доказать, что последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна, если $x_n = \dfrac{n+1}{3n-2}$, $n \in \mathbb{N}$.

143(1). Доказать, что последовательность $\{x_n\}$ сходится, если

$$x_n = \frac{\sin a}{2} + \frac{\sin 2a}{2^2} + \frac{\sin 3a}{2^3} + \ldots + \frac{\sin na}{2^n},\ a \in \mathbb{R}.$$

147(5). Пользуясь отрицанием условия Коши, доказать, что последовательность $\{x_n\}$ расходится, если $x_n = \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{2}{3^2} + \ldots + \dfrac{n}{(n+1)^2}$.

158. Привести пример расходящейся последовательности $\{x_n\}$ такой, что для любого $p \in \mathbb{N}$ $\lim\limits_{n\to\infty} |x_{n+p} - x_n| = 0$.

91. Верны ли утверждения:
1) всякая бесконечно большая последовательность неограниченна;
2) всякая неограниченная последовательность является бесконечно большой?

100(4). Доказать, что $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$, если $x_n = \left(1 + \dfrac{1}{2^n}\right)^{n!}$.

119. Доказать, что последовательность сходится тогда и только тогда, когда она ограниченна и имеет один частичный предел.

120. У последовательности $\{x_n\}$ подпоследовательности $\{x_{2k}\}$, $\{x_{2k-1}\}$ и $\{x_{3k}\}$ сходятся. Доказать, что сходится и сама последовательность.

117(4). Для последовательности $\{x_n\}$ найти $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n$, $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n$, а также $\sup\{x_n\}$, $\inf\{x_n\}$, если $x_n = \dfrac{((-1)^n - 1)\, n^2 + n + 1}{n}$.

139*. Последовательность $\{x_n\}$ ограничена, $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n - x_{n+1}) = 0$, $a = \underline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n$, $b = \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n$, $a \neq b$. Доказать, что любое число из отрезка $[a, b]$ является частичным пределом последовательности $\{x_n\}$.

246(2). Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$. Доказать, что $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n}(x_1 + x_2 + \ldots x_n) = a$.

1.5 Топология числовой прямой

Т.6. Для множества $E = [1, 2) \cup \{3\} \cup ([4, 5) \cap \mathbb{Q}) \subset \mathbb{R}$ найдите $\operatorname{int} E$ и ∂E.

Т.7. Пусть $\lim_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ и $E = \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{a\}$. Покажите, что множество E замкнуто.

Т.8. Приведите пример
а) счётного замкнутого множества $E \subset \mathbb{R}$;
б) несчётного замкнутого множества $E \subset \mathbb{R}$.
Может ли непустое открытое множество $E \subset \mathbb{R}$ быть счётным?

1.6 Функции. Предел функции. Непрерывность

С1, §9:

4. Для каждого числа $\varepsilon > 0$ найти такое число $\delta > 0$, при котором из неравенств $0 < |x-3| < \delta$ следует неравенство $\left|\frac{x^3-3x^2}{x-3} - 9\right| < \varepsilon$.

8(1). Доказать, что $\lim\limits_{x\to+\infty} \cos(x)$ не существует.

16(2). Сформулировать утверждение: $\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x) = \infty$

16(3). Сформулировать утверждение: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

18(1). Используя логические символы, записать утверждение: $\lim\limits_{x\to-0} f(x) \neq 0$.

18(3). Используя логические символы, записать утверждение: $\lim\limits_{x\to1+0} f(x) \neq -\infty$.

25(5). Найти предел функции $\lim\limits_{x\to5} \dfrac{\sqrt{6-x}-1}{3-\sqrt{4+x}}$.

30(2). Найти предел функции $\lim\limits_{x\to\pi} \dfrac{\sin x}{\pi^2 - x^2}$.

36(1). Найти предел функции $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\dfrac{x^2+4}{x^2-4}\right)^{x^2}$.

61. Пусть $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a$ и $\lim\limits_{t\to t_0} g(t) = x_0$. Следует ли отсюда, что $\lim\limits_{t\to t_0} f(g(t)) = a$?

С1, §10:

5(8). *по определению* Доказать, что функция $y = 1/\sqrt[3]{x}$ непрерывна в каждой точке своей области определения.

14. Пусть функция f непрерывна в точке x_0 и $f(x_0) \neq 0$. Доказать, что существуют число $C > 0$ и окрестность точки x_0 такие, что для любого x из этой окрестности верно неравенство $|f(x)| \geq C$.

22. Доказать, что функция

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \text{ рациональное,} \\ 0, & \text{если } x \text{ иррациональное} \end{cases}$$

разрывна в каждой точке.

41(1). Функция f определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$, и все её значения (строго) положительны. Доказать, что существует число $\mu > 0$ такое, что $f(x) \geqslant \mu$ для любого $x \in [a, b]$.

42. Функция f непрерывна на интервале (a, b),

$$m = \inf_{(a,b)} f, \qquad M = \sup_{(a,b)} f.$$

Доказать, что для любого $y \in (m, M)$ существует $x \in (a, b)$ такое, что $f(x) = y$.

47(2)*. Доказать, что уравнение $x^5 - 3x = 1$ имеет не менее трёх корней на $\mathbb{R}$.

56(4). Указать множество точек, в которых непрерывна функция, найти её точки разрыва, установить их род, нарисовать график функции:

$$y = \begin{cases} -x, & x \leqslant -1, \\ 2/(x-1), & x > -1; \end{cases}$$

65. В каких точках непрерывна функция

$$y = \begin{cases} x^2 - 1, & x \text{ — иррациональное число,} \\ 0, & x \text{ — рациональное число?} \end{cases}$$

66*. Пусть

$$y = \begin{cases} 0, & x \text{ — иррациональное число,} \\ 1/q, & x = p/q, \quad p \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{N}, \end{cases}$$

где p/q — несократимая дробь (эту функцию называют *функцией Римана*). Доказать, что

1. эта функция непрерывна в каждой иррациональной точке
2. каждая рациональная точка является для данной функции точкой разрыва 1-ого рода.

76. Функция f непрерывна на $[a, +\infty)$ и существует конечный $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$. Доказать, что f ограничена на $[a, +\infty)$.

93*. Функция f непрерывна и ограничена на промежутке $[a, +\infty)$. Доказать, что для любого числа T существует последовательность $\{x_n\}$, стремящаяся к $+\infty$ и такая, что $f(x_n + T) - f(x_n) \to 0$ при $n \to \infty$.

120*. Функция f определена и непрерывна на $\mathbb{R}$, и для любых $x, y \in \mathbb{R}$ верно равенство $f(\frac{x+y}{2}) = \frac{1}{2}(f(x) + f(y))$. Доказать, что f — линейная функция, то есть существуют a и b такие, что $f(x) = ax + b$.

97(2). Построить взаимно однозначное отображение отрезка на интервал.

130. Пусть функция f непрерывна на $[0, 1]$ и множество её значений содержится в $[0, 1]$. Доказать, что существует точка $c \in [0, 1]$ такая, что $f(c) = c$ (всякое непрерывное отображение отрезка в себя имеет неподвижную точку).

T.9. Пусть $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ непрерывна, имеет период 1 и пусть $c \in (0, 1)$. Докажите, что существует точка x_0 такая, что $f(x_0 + c) = f(x_0)$.

T.10. Приведите пример разрывной функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, которая отображает любой отрезок в отрезок.

2 Задание 2

2.1 Сравнение функций

С1, §9:

50(1). Установить, верно ли утверждение $x^2 = o(x)$ при $x \to 0$; при $x \to \infty$.

50(2). Установить, верно ли утверждение $x = o(x^2)$ при $x \to 0$; при $x \to \infty$.

51(1). Пусть $n, k \in \mathbb{N}$, $n \geqslant k$. Показать, что $o(x^n) + o(x^k) = o(x^k)$ при $x \to 0$.

Т.1. Докажите, что если при $x \to 0$ верно $f(x) = o(g(x))$ и $g(x) \sim h(x)$, то $f(x) = o(h(x))$ при $x \to 0$.

Т.2. Упростите выражение $(x - 2x^4 + o(x^4))(2 - x + x^2 - 3x^3 + o(x^3))$ при $x \to 0$.

2.2 Дифференцируемость. Дифференциал

С1, §13:

179(4). Исследовать на дифференцируемость $y = |\pi - x| \sin x$.

197(4). Найти производную обратной функции $y = 2x^2 - x^4$, $x > 1$, в точке $y = 0$.

201(2). Найти производную y'_x для функции $y = y(x)$, заданной параметрически $x = e^{-t}$, $y = t^3$, $-\infty < t < +\infty$.

214(2). Найти дифференциал $d \operatorname{arctg} \frac{\ln x}{x}$ в точках $x_1 = 1/e$, $x_2 = e$.

173. При каких значениях $\alpha \in \mathbb{R}$ Функцию

$$y = \begin{cases} |x|^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

в точке $x = 0$: 1) непрерывна; 2) дифференцируема; 3) имеет непрерывную производную?

С1, §14:

3(9). Написать уравнение касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке (x_0, y_0), если f задана параметрически $x = te^t$, $y = te^{-t}$, $t > -1$, $t = t_0 > -1$.

2.3 Производные и дифференциалы высших порядков

С1, §15:

1(8). Найти производную второго порядка функции $y = \operatorname{arcctg} \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$.

14(3). Определить, удовлетворяет ли функция $y = (A \cos 3x + B \sin 3x)e^{-x}$ уравнению $y'' + 2y' + 10y = 0$.

24(11). Найти $y^{(n)}(x)$ для $y = \cos^4 x$.

24(15). Найти $y^{(n)}(x)$ для $y = \frac{3-2x^2}{2x^2+3x-2}$.

25(3). Найти $y^{(n)}(x)$ для $y = (3 - 2x)^2 e^{2-3x}$.

25(7). Найти $y^{(n)}(x)$ для $y = x \ln(x^2 - 3x + 2)$.

25(10). Найти $y^{(n)}(x)$ для $y = (x^2 + x) \cos^2 x$.

26(2). Найти $y^{(n)}(x)$ для $y = \frac{x^2}{\sqrt{1-2x}}$.

Т.3*. Доказать, что для каждого $n \in \mathbb{N}$ функция $f_n(x) = e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$ для всех $x \in \mathbb{R}$ удовлетворяет равенству $f'_n(x) = -2n f_{n-1}(x)$ (здесь $f_0 \equiv 1$).

2.4 Теоремы о среднем

С1, §16:

5. Доказать, что если функция f дифференцируема n раз на отрезке $[a,b]$ и обращается на нем в нуль в $n+1$ точках, то существует такое $\xi \in (a,b)$, что $f^{(n)}(\xi) = 0$.

15(2). Пользуясь теоремой Лагранжа, доказать неравенство $x/(1+x) < \ln(1+x) < x$ при $x > 0$.

19. Доказать, что если функция f дифференцируема и неограничена на конечном интервале (a,b), то ее производная также неограничена на этом интервале.

33. Выяснить, будет ли всегда существовать такая точка $\xi \in (a,b)$, что $f'(\xi) = 0$, если функция f удовлетворяет всем условиям теоремы Ролля, кроме одного из следующих:

а) функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$;

б) функция f имеет во всех точках интервала (a,b) конечную или определенного знака бесконечную производную;

в) $f(a) = f(b)$.

30. Доказать, что если функция f дифференцируема на $[1,2]$, то существует такая точка $\xi \in (1,2)$, что $f(2) - f(1) = \frac{\xi^2}{2} f'(\xi)$.

Т.4. Функция f непрерывно дифференцируема на отрезке $[2026, 2028]$. Доказать, что существует $x \in (2026, 2028)$, для которого $f'(x) < \operatorname{ch}^2 f(x)$.

Т.5. Функция f непрерывна на $[a,b)$ и дифференцируема на (a,b). Покажите, что если существует $\lim\limits_{x \to a+0} f'(x)$, то существует $f'_+(a) = f'(a+0)$.
Может ли производная всюду дифференцируемой функции иметь разрывы? Если да, то какого рода?

2.5 Формула Тейлора

С1, §18:

2(8). Представить формулой Маклорена $\ln(x^2+3x+2)$ до $o(x^n)$.

4(8). Представить формулой Маклорена $\frac{1-2x^2}{2+x-x^2}$ до $o(x^n)$.

5(4). Представить формулой Маклорена $x \operatorname{ch}^2 x$ до $o(x^{2n})$.

6(7). Представить формулой Маклорена $\ln(x + \sqrt{x^2+1})$ до $o(x^{2n})$.

2(4). Представить формулой Маклорена $(2x+1)\sqrt{1-x}$ до $o(x^n)$.

18(4). Представить формулой Тейлора $\frac{x^2-2x+1}{\sqrt[3]{x(2-x)}}$ в окрестности точки $x_0 = 1$ до $o((x-x_0)^{2n})$.

20(6). Представить формулой Тейлора $x(x-2)2^{x^2-2x-1}$ в окрестности точки $x_0 = 1$ до $o((x-1)^{2n+1})$.

30(1). Представить формулой Маклорена $x^3|x| + \cos^2 x$ до $o(x^n)$. Число n выбрать наибольшим.

38(6). Представить формулой Маклорена $\sqrt{\cos x}$ до $o(x^4)$.

39(7). Представить формулой Маклорена $(1+x)^{\sin x}$ до $o(x^5)$.

Т.6. Представьте формулой Маклорена до $o(x^6)$ функции:
а) $y = \operatorname{tg} x$; б) $y = \operatorname{arctg} x$; в) $y = \arcsin x$; г) $y = \operatorname{th} x$.

Т.7. Пусть функция f строго монотонна и дифференцируема n раз в окрестности нуля. Пусть $a \in \mathbb{R}$ и $f(x) = x + ax^n + o(x^n)$ при $x \to 0$. Верно ли, что $f^{-1}(y) = y - ay^n + o(y^n)$ при $y \to 0$?

2.6 Вычисление пределов и другие приложения формулы Тейлора

С1, §17:

27. Найти $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^{20} - 2x + 1}{x^{30} - 2x + 1}$.

49. Найти $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n e^{-x^3}$.

64. Найти $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2}{\pi}\arccos x\right)^{1/x}$.

76. Показать, что следующие пределы не могут быть вычислены по правилу Лопиталя, и найти эти пределы:

1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\cos x}{x-\cos x}$

2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3\sin(1/x)}{\sin^2 x}$

81(1)*. Найти предел функции $\lim\limits_{x\to 1-0}\ln x\cdot\ln(1-x)$.

C1, §19:

7(1). Найти предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x}+\ln(1-x)-1}{\arcsin x-\sin x}$.

9(6). Найти предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{tg}(\sin x)-\ln\left(x+\sqrt[3]{1+x^2}\right)-x^2/6}{\operatorname{th}(x-x^3)-x}$

14(5). Найти предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x/(1-x)}-\operatorname{sh}x-\cos x}{\sqrt[6]{1+x}+\sqrt[6]{1-x}-2}$

23(3). Найти предел $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\operatorname{ch}x-\cos x}{2\sqrt{1+2x}-2\sqrt[3]{1+3x}}\right)^{1/x}$.

29(3). Найти предел $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin(2x+x^3)-\operatorname{sh}(x+2x^3)}{x}\right)^{1/(2\ln(1+x^2)-\ln^2(1+x))}$.

47(5). Найти предел $\lim\limits_{x\to+0}\left(\dfrac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{arctg}x}\right)^{1/x^2+\ln x}$

58(3)*. Найти предел $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2\left(\sqrt[3]{x^3+x}-x\right)+\sin x\ln(1+x)}{\ln\left(1+x+e^{5x}\right)}$

T.8. Найдите многочлен Тейлора функции e^x в нуле, который позволял бы вычислить значения e^x на отрезке $-1\leqslant x\leqslant 2$ с абсолютной точностью до 10^{-3}.

C1, §23:

67(2). Пусть $\{x_n\}$ — возрастающая последовательность положительных корней уравнения $x\sin x=1$. Доказать, что при $n\to\infty$: $x_n=\pi n+\dfrac{(-1)^n}{\pi n}+o(1/n)$;

67(3). Пусть $\{x_n\}$ — возрастающая последовательность положительных корней уравнения $x\sin x=1$. Доказать, что при $n\to\infty$: $x_n=\pi n+\dfrac{(-1)^n}{\pi n}-\dfrac{1-(-1)^n\frac{1}{6}}{\pi^3 n^3}+o(1/n^3)$.

3 Задание 3

3.1 Равномерная непрерывность функций

С1, §12:

4(4). *по определению* Исследовать функцию $y = x + \sin x$ на равномерную непрерывность на множестве $E = \mathbb{R}$.

2 (1). Доказать, что функция $f(x) = \cos\frac{1}{x}$ не является равномерно непрерывной на множестве $E = (0, 1)$.

2 (2). Доказать, что функция $f(x) = \sin x^2$ не является равномерно непрерывной на множеств $E = \mathbb{R}$.

21. Доказать, что непрерывная периодическая функция равномерно непрерывна.

23. Функция f непрерывна на $[a, +\infty)$ и существует (конечный) $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$. Доказать, что f равномерно непрерывна на $[a, +\infty)$.

25. Доказать, что для равномерной непрерывности функции f на ограниченном интервале (a, b) необходимо и достаточно, чтобы функция была непрерывна на (a, b) и чтобы существовали пределы $\lim\limits_{x\to a+0} f(x)$ и $\lim\limits_{x\to b-0} f(x)$.

29. Непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция f называется *кусочно-линейной*, если существует разбиение отрезка $[a, b]$ точками x_0, x_1, ..., x_n такое, что $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_i < \ldots < x_{n-1} < x_n = b$, и функция f линейна на каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \ldots, n$ (т.е. $f(x) = a_i x + b_i$). Доказать, что всякая непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция F может быть с любой точностью аппроксимирована кусочно-линейной функцией, т.е. для любого $\varepsilon > 0$ существует такая кусочно линейная функция f, что для всех $x \in [a, b]$ верно неравенство $|f(x) - F(x)| < \varepsilon$.

T.1. Пусть функция f дифференцируема на множестве $I = [a, +\infty)$. Доказать следующие утверждения:

а) если f' ограничена на I, то f равномерно непрерывна на этом множестве;

б) если f' бесконечно большая при $x \to +\infty$, то f не является равномерно непрерывной;

в) если f' неограничена, но не является бесконечно большой на I, то f может быть, а может и не быть равномерно непрерывной на I (привести примеры).

С1, §12:

3(7). Исследовать функцию $y = \sin\sqrt{x}$ на равномерную непрерывность на множестве $E = [1, +\infty)$.

3(9). Исследовать функцию $y = x\sin(1/x)$ на равномерную непрерывность на множестве $E = (0, +\infty)$.

T.2. Исследовать равномерную непрерывность на $(0, +\infty)$ функций
а) $f(x) = x^3 \sin\frac{1}{x}$; б) $f(x) = xe^{\sin x}$.

T.3*. Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — промежуток. Доказать, что функция $f\colon I \to \mathbb{R}$ равномерно непрерывна тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует $L > 0$ такое, что для всех $x, y \in I$ выполнено $|f(x) - f(y)| \le L|x - y| + \varepsilon$.

3.2 Исследование функций

С1, §20:

14. Найти точку минимума функции $f(x) = \sum_{k=1}^{n}(x - x_k)^2$, $x_k \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$.

33. Доказать, что функция $f(x) = \begin{cases} x^2(2 + \cos\frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ имеет строгий минимум в точке $x = 0$, но ни в каком интервале $(-\delta, 0)$, $\delta > 0$, не является убывающей и ни в каком интервале $(0, \delta)$, $\delta > 0$,

не является возрастающей.

41(5). Найти экстремумы функции $y = \operatorname{arctg}\sqrt{|x|(x-1)^2}$ на интервале $(-1, 2)$, а также её наименьшее значение m и наибольшее значение M на отрезке $[-1, 2]$.

57. Найти точки перегиба функций 1) $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\sigma^2}$, $\sigma > 0$; 2) $f(x) = \frac{ax}{x^2+b^2}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$.

69(5). Доказать неравенство $e^x > 1 + \ln(1+x)$, $x > 0$.

70(4). Доказать неравенство $\operatorname{arctg} x \leqslant x$, $x \geqslant 0$.

70(5). Доказать неравенство $\sin x \geqslant 2x/\pi$, $0 \leqslant x \leqslant \pi/2$.

70(7). Доказать неравенство $\sin x + \operatorname{tg} x > 2x$, $0 < x < \pi/2$.

73*. Доказать неравенство Юнга: если $a > 0$, $b > 0$, $p > 1$ и $1/p + 1/q = 1$, то $a^{1/p} b^{1/q} \leqslant a/p + b/q$,

T.4. Докажите, что для любого $x \in (0, 1)$ выполнено неравенство $\pi x(1-x) \leq \sin(\pi x) \leq 4x(1-x)$.

3.3 Построение графиков функций

C1, §21:

5(2). Построить график функции $y = \dfrac{(x-1)^3}{(x-2)^3}$.

12(10). Построить график функции $y = \sqrt[3]{x^2|2-x|}$.

14(3). Построить график функции $y = (x-2)e^{-1/x}$.

15(5). Построить график функции $y = x\ln^2 x$.

23(4)*. Построить кривую $x = \dfrac{t^2}{t-1}$, $y = \dfrac{t^2-1}{t}$.

31(1)*. Построить график функции в полярных координатах: $r = |\sin 2\varphi|$.

3.4 Определённый интеграл

C2, §6:

4(1). Вычислить определённый интеграл $\int\limits_0^1 e^x\,dx$ как предел интегральной суммы.

24. Доказать, что *функция Дирихле*

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \text{ рациональное,} \\ 0, & \text{если } x \text{ иррациональное} \end{cases}$$

на любом отрезке не интегрируема по Риману.

T.5. а) Функция f имеет первообразную на отрезке $[a, b]$. Верно ли, что f интегрируема по Риману на $[a, b]$?

б) Функция f интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$. Верно ли, что f имеет первообразную?

T.6*. Пусть f непрерывна на $[a, b]$, $f([a, b]) \subset [c, d]$, и g интегрируема на $[c, d]$. Будет ли $g \circ f$ интегрируема на $[a, b]$?

C2, §6:

54(4). Найти производную: $\frac{d}{dx} \int\limits_0^{x^2} \sqrt{1+t^2}\,dt$.

112(1). Объяснить, почему неверно равенство: $\int_{-1}^{1} \frac{d}{dx}\left(\operatorname{arctg}\frac{1}{x}\right) dx = \operatorname{arctg}\frac{1}{x}\Big|_{-1}^{1} = \frac{\pi}{2}$.

117. Доказать равенство $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{n+2} + \ldots + \dfrac{1}{2n}\right) = \ln 2$, использовав интеграл $\int\limits_1^2 \frac{dx}{x}$.

126. Пусть функция f непрерывна на отрезке $[-\ell, \ell]$. Доказать:

1) если f — чётная функция, то $\int\limits_{-\ell}^{\ell} f(x)\,dx = 2\int\limits_{0}^{\ell} f(x)\,dx$;

2) если f — нечётная функция, то $\int\limits_{-\ell}^{\ell} f(x)\,dx = 0$.

197. Доказать, что если f — непрерывная на всей числовой оси периодическая с периодом T функция, то для любого числа a выполняется равенство $\int\limits_{a}^{a+T} f(x)\,dx = \int\limits_{0}^{T} f(x)\,dx$.

133. Найти интеграл $\int\limits_{-\pi/3}^{\pi/3} \dfrac{2x^7 - x^5 + 2x^3 - x + 1}{\cos^2 x}\,dx$.

157. Найти интеграл $\int\limits_{0}^{1} \arcsin\sqrt{x}\,dx$.

108(1). Доказать неравенство $\frac{1}{10\sqrt{2}} < \int_0^1 \frac{x^9}{\sqrt{1+x}}\,dx < \frac{1}{10}$.

3.5 Вычисление первообразных

C2, §2:

2(4). Найти интеграл $\displaystyle\int \frac{(5x-3)\,dx}{(x-2)(3x^2+2x-1)}$.

3(3). Найти интеграл $\displaystyle\int \frac{dx}{x^3 - x^2 - x + 1}$.

4(6). Найти интеграл $\displaystyle\int \frac{x(x^2+1)\,dx}{(x+1)(x^2+2x+2)}$.

C2, §3:

4(2). Найти интеграл $\displaystyle\int \frac{\sqrt[6]{x}\,dx}{1+\sqrt[3]{x}}$.

5(3). Найти интеграл $\displaystyle\int \frac{x^3\,dx}{\sqrt{x^2+x+1}}$.

18(5). Найти интеграл $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}}$.

19(1). Найти интеграл $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2\sqrt[3]{(2+x^3)^5}}$.

C2, §4:

9(1). Найти интеграл $\displaystyle\int \frac{dx}{\cos^3 x}$.

15(5). Найти интеграл $\displaystyle\int \frac{4\operatorname{ch} x - 3\operatorname{sh} x}{2\operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x}\,dx$.

18(6). Найти интеграл $\displaystyle\int \frac{dx}{\sin^6 x + \cos^6 x}$.

21(1). Найти интеграл $\displaystyle\int \frac{dx}{1+4\cos x}$.

C2, §5:

151. Найти интеграл $\int \frac{x \ln |x|}{(1+x^2)^2}\, dx$.

184. Найти интеграл $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\, dx$.